7.6 ஒரு வினையின் அரைவாழ்காலம்

ஒரு வினையில் வினைபடுபொருளின் செறிவானது அதன் துவக்க அளவில் சரிபாதியாக குறைவதற்குத் தேவைப்படும் காலம் அவ்வினையின் அரைவாழ் காலம் என அழைக்கப்படுகின்றது. முதல் வகை வினையினைப் பொருத்த வரையில் அரைவாழ் காலமானது மாறிலியாகும். அதாவது, அரை வாழ் காலமானது வினைபடு பொருளின் துவக்கச் செறிவினைப் பொருத்து அமைவதில்லை.

ஒரு முதல் வகை வினைக்கான வினைவேக மாறிலியானது,

$$k = \frac{2.303}{t}\log\frac{[A_0]}{[A]}$$

$t = t_{1/2}$; எனில் $[A] = {}^{[A_0]}/_{2}$

$$k = \frac{2.303}{t_{1/2}}\log\frac{[A_0]}{{}^{[A_0]}/_{2}}$$

$$k = \frac{2.303}{t_{1/2}}\log 2$$

$$k = \frac{2.303 \times 0.3010}{t_{1/2}} = \frac{0.6932}{t_{1/2}}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.6932}{k}$$

பூஜ்ய வகை வினைக்கான அரைவாழ்காலத்தை நாம் கண்டறிவோம்.

வினைவேக மாறிலி, $k = \frac{[A_0]-[A]}{t}$

$t = t_{1/2}$; எனில் $[A] = {}^{[A_0]}/_{2}$

$$k = \frac{[A_0] - {}^{[A_0]}/_{2}}{t_{1/2}}$$

$$k = \frac{[A_0]}{2t_{1/2}}$$

$$t_{1/2} = \frac{[A_0]}{2k}$$

எனவே, முதல் வகை வினையைப்போல் அல்லாமல், பூஜ்ய வகை வினையின் அரைவாழ் காலமானது, வினைபடுபொருட்களின் துவக்கச் செறிவிற்கு நேர்விகிதத்தில் அமைந்துள்ளது என அறிகிறோம்.

A மட்டும் வினைபடு பொருளாக உள்ள $n \neq 1$ ஆக உள்ள n–வகை வினைகளுக்கான அரை வாழ்காலம்.

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k\,[A_0]^{n-1}}$$

எடுத்துக்காட்டு 4

(i) ஒரு முதல்வகை வினையானது 90% நிறைவு பெற 8 மணி நேரம் தேவைப்படுகிறது எனில், அவ்வினை 80% நிறைவு பெற தேவையான நேரத்தினைக் கணக்கிடுக.

$(\log 5 = 0.6989\ ;\ \log 10 = 1)$

தீர்வு

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு

$$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) \qquad \ldots(1)$$

$[A_0] = 100M$ என்க

$t = t_{90\%}$; $[A] = 10M$ (கொடுக்கப்பட்டது $t_{90\%} = 8h$)

எனும் போது,

$t = t_{80\%}$; $[A] = 20M$

$$k = \frac{2.303}{t_{80\%}}\log\left(\frac{100}{20}\right)$$

$$t_{80\%} = \frac{2.303}{k}\log(5) \text{———}(2)$$

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து k மதிப்பினைக் கண்டறிதல்.

$$k = \frac{2.303}{t_{90\%}}\log\left(\frac{100}{10}\right)$$

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 240 04-01-2021 15:34:24